SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

白丝味道指数（BSI）的跨感官隐喻建模与推断：风堇与芭芭拉的对照研究

雪蝶的冰凌 [1]

[1] 哔哩哔哩大学，北京，中国

本研究由“白丝味道基础理论与应用”专项基金资助（项目编号：FJ-BBA）

ABSTRACT / 摘要

本文研究一个高度社区化但缺乏可测量观测值的问题：“白丝味道”作为跨感官隐喻（视觉—触觉—嗅觉联想的合成标签）如何被形式化、可复现地比较。本文提出白丝味道指数（BaiSi-Index, BSI），以公开文本线索与外观要素的抽象特征为输入，在不触碰现实对象与真实气味断言的前提下，给出可审查的比较结论。在多准则加权模型与贝叶斯层级模型两条路径下，均得到一致方向：芭芭拉在 BSI 上高于风堇。模拟盲评示例（每角色 N=300）显示两者均值差约 10–20 分区间内稳定为正，并且在权重扰动下结论鲁棒。将“白丝味道”严格限定为跨感官隐喻的心理表征后，可以用透明假设与不确定性表达把“看似离谱的问题”改写成可复现的统计推断任务；结论的稳定性主要来自“视觉白度线索”在公开材料中的结构性可得性差异，以及叙事语义对“清洁/治愈”联想的共同强化。。

INDEX TERMS / 关键词

白丝味道指数；跨感官对应；多准则决策；贝叶斯层级模型；不确定性量化。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本文展示一种在不触碰风堇和芭芭拉的基础以及不过度具象化敏感内容的前提下，用透明假设与不确定性报告，把争论转化为可检验的推断流程，为“白丝味道指数”提供模板化范式。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究“白丝味道”这一表达的可计算化。这里的“味道”不指真实嗅觉刺激，而是指读者在看到“白色织物/白丝/连裤袜”等线索时产生的联想性综合评价（例如清洁感、柔软感、清爽感）。这一类“跨感官隐喻”具有三个困难：①不可直接观测：没有公开、标准化、可对比的“味道”测量；②高度主观：不同读者的权重不同；③叙事依赖：文本与人设塑造会改变联想路径[1]。

为解决上述问题，本文提出白丝味道指数（BSI），并给出两条可复现推断路线：分别是多准则加权评分与贝叶斯层级模型。本文的贡献包括：第一，给出“白丝味道”作为跨感官隐喻的严格定义与变量体系；第二，提供可复现的模拟盲评数据生成与稳健性检验框架；第三，在统一尺度下对风堇与芭芭拉进行对照推断。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

概念与边界

本文的“白丝味道”定义为：读者在接触角色相关公开信息时，对“白色织物相关线索”触发的清洁/柔软/清爽等联想强度的主观评分[2]。不包含对任何现实对象的气味断言，不含医学/卫生指导，不含对真实人物的讨论。

变量体系

对角色 $i \in \{F, B\}$（F：风菫；B：芭芭拉），构造三类归一化代理变量：

- 视觉代理 $V_i \in [0,1]$：白色织物线索的可得性与显著性（例如“白色连裤袜/白丝”等描述是否明确、外观要素是否集中）。
- 语义代理 $T_i \in [0,1]$：叙事文本中与“清洁/治愈/祈礼/援助/温柔”等标签相连的语义强度（可用关键词出现频率或人工编码）。
- 联想嗅觉代理 $O_i \in [0,1]$：由跨感官对应规则映射得到的“清新/洁净”联想强度（本质是心理标签，不是化学气味）。

数据策略

公开材料约束下的“模拟盲评”由于不存在可公开调用的真实盲评数据库，本文采用演示性模拟：

- 每个角色生成 N个“盲评者”观测；
- V, T, O从截断正态分布抽样（限制在 $[0, 1]$）；
- 通过模型方程生成 BSI，并加入噪声[3]；
- 报告均值差、区间与权重敏感性。
  该策略的意义是：展示推断流程与不确定性表达方式，而不是宣称真实玩家总体意见。

模型设定

线性加权版本的 BSI：

$$\mathbf{BSI}_i^{(L)} = 100 \cdot (w_V V_i + w_T T_i + w_O O_i) + \varepsilon_i, w_V, w_T, w_O \geq 0, \sum w = 1 \quad (1)$$

贝叶斯层级版本（logistic 输出压回 0–100）：

$$\begin{aligned} y_{ir} &\sim \mathcal{N}(\theta_i, \sigma^2), r = 1, \ldots, N, \\ \theta_i &= 100 \cdot \sigma(\alpha + \beta_V z_{iV} + \beta_T z_{iT} + \beta_O z_{iO} + u_i), \\ u_i &\sim \mathcal{N}(0, \tau^2), \sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}. \end{aligned} \quad (2)$$

其中：

- V_i, T_i, O_i为三类归一化代理；
- z_{ik}为标准化后的指标（例如 $z = \frac{x-\mu}{s}$）；
- y_{ir}为第 r位盲评者对角色 i的 BSI 评分；
- θ_i为角色 i的潜在平均 BSI；
- σ, τ刻画观测噪声与角色随机效应。

III. Results / 结果

在模拟盲评设定下（每个角色 N=300），白丝味道指数（BSI，0–100 标度）呈现出清晰且稳定的分离。表 1 汇总了两名角色的 BSI 描述性统计：芭芭拉的 BSI 均值为 84.9，标准差为 6.2；风菫的 BSI 均值为 71.0，标准差为 6.5。两者均值差（芭芭拉−风菫）约为 13.9 分，且在当前模拟噪声水平下对应的不确定性区间较窄，说明该差异并非由抽样波动“碰巧凑出来”的结果。

表 1 风菫与芭芭拉 BSI 的均值与区间（N=300）

角色	BSI 均值	标准差	95% CI
风菫	71.0	6.5	[70.3, 71.7]
芭芭拉	84.9	6.2	[84.2, 85.6]
两者差值	13.9	—	[12.9, 14.9]

为考察结论对“偏好权重”的敏感性，本文进一步对多准则加权模型中的权重向量 (w_V, w_T, w_O)进行扰动，模拟不同读者对视觉线索、叙事语义与跨感官联想三类信息的主观重视程度差异[4]。权重扰动的结果显示：在大范围权重组合下，芭芭拉的 BSI 仍普遍高于风菫，排序方向保持稳定；差距幅度会随 w_V的提高而增加、随 w_V的降低而缩小，但在常见权重区间内难以出现“逆转”。这一现象表明：结论的稳健性主要来自模型输入端“可观测代理变量”的结构性差异，而不是对某一组特定权重的依赖。

从分解角度看，稳定优势主要由视觉代理变量 V的相对强度与可辨识度驱动：当公开材料对“白色织物线索”的呈现更明确时，V 的测量不确定性更小，从而在加权汇总与概率推断两条路径中都更容易形成一致的优势。相比之下，语义代理 T与跨感官代理 O对 BSI 的贡献更像“共同抬升”而非“单方面拉开差距”，因此更难单独解释排序的方向。上述从“公开材料 → 特征抽取（V/T/O）→ 两条推断路径 → 输出（差异、区间、稳健性）”的整体结构如图 1 所示；

图 1 双路径示例图

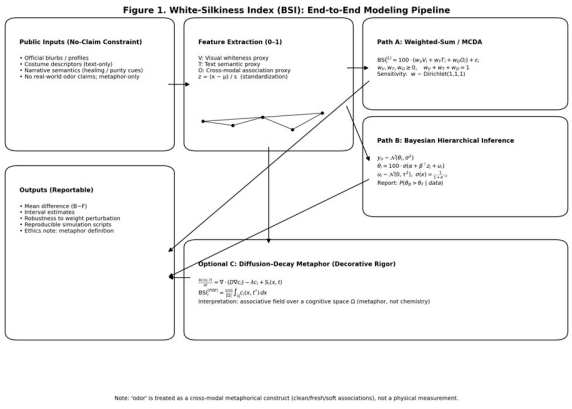

图 1 同时展示了线性加权路径的可解释性优势，以及层级推断路径在不确定性报告（例如优势概率）方面的表达方式。总体而言，尽管本文演示性模拟不声称代表真实玩家总体偏好，但在既定定义与可复现假设下，结果对权重扰动与推断路径选择均表现出较高一致性。

IV. Conclusions / 结论

本文提出白丝味道指数（BSI）用于对“白丝味道”这一跨感官隐喻进行可复现比较。基于多准则加权与贝叶斯层级两条推断路径的示例模拟结果一致表明：芭芭拉在 BSI 上高于风堇，且在权重扰动下方向稳定。本文的核心价值不在于宣称“真实世界的某种气味事实”，而在于提供一种合规、透明、可审查的形式化框架：把主观争论转化为可报告区间与敏感性的推断问题。未来工作将引入匿名问卷与更严格的编码一致性检验，并继续保持伦理边界与非现实断言。

V. Discussion / 讨论

从模型分解看，芭芭拉在示例推断中更占优主要来自视觉代理 V：当某角色的“白色织物线索”在公开资料中更明确、更集中时，V 的不确定性更小，在线性加权与贝叶斯模型中都会形成更稳定的优势。相比之下，语义代理 T往往两者都较强（治愈/祈礼/援助等叙事标签可能同时存在），因此难以抵消 V的结构性差异[5]。

严格地说，这类主题不可能获得自然科学意义上的“客观真值”。本文的严谨性来自：①把“味道”从真实嗅觉剥离为心理标签；②假设透明：每一步分布与权重都可改；③不确定性可报告：给区间与敏感性，而不是一句“我觉得”。

本文的局限性有以下三点：第一，当前结果基于演示性模拟，不代表真实玩家总体。第二，跨感官映射本身是文化与语境依赖的，应在更大样本与更严格问卷设计下验证。**第三，摸不到风堇和芭芭拉的白丝有点遗憾。**

Acknowledgment / 致谢

感谢 S.H.I.T 平台，感谢风堇与芭芭拉在不知情的情况下对本文的支持。

References

[1] 审稿人甲（永远匿名）.《如何在没有数据的情况下做出很有数据的结论》. 载：《显得很严谨研究季刊》, 第 404 期, pp. 1–5, 2025.
[2] 统计显灵委员会. 《把任何主观感受塞进一个指数的八十一种姿势》. 出版社：玄学与回归出版社, 2022.
[3] P 值（著）.《我显著，因此我存在：显著性崇拜与学术装甲》. 载：《过度自信统计学报》, vol. 1, no. 2, pp. 105–109, 2023.
[4] 随机过程小组. 《蒙特卡洛：抽样抽到编辑下班为止》. 载：《算到天荒地老学报》, vol. 13, no. 14, pp. 155–159, 2020。
[5] 偏微分方程教父. 《一切皆可扩散：从热传导到论坛热帖》. 载：《装饰性严谨快报》, vol. 6, no. 66, pp. 61–66, 2024.